山东1977年高考数学试题解

一、解下列各题（每小题5分）

1．$\sqrt{(3-x)^2}=$？

解：$\sqrt{(3-x)^2}=\begin{cases}3-x, & \text{当}x\leqslant 3\text{时；}\\ x-3, & \text{当}x>3\text{时}\end{cases}$

2．$\mathrm{Lg}2+\mathrm{Lg}5+\mathrm{Lg}\sqrt{10}+\mathrm{Lg}0.01+\mathrm{Log}_8\mathrm{Log}_8 3=$？

解：原式$=\mathrm{Lg}2+\mathrm{Lg}5+\frac{1}{2}\mathrm{Lg}10-2\mathrm{Lg}10+\mathrm{Log}_8 1$

$=\mathrm{Lg}10+\frac{1}{2}\mathrm{Lg}10-2\mathrm{Lg}10+0=1+\frac{1}{2}-2=-\frac{1}{2}$

3．写出函数定义域：

（1）$y=\mathrm{Log}_a x$，（$a>0$）；　　（2）$y=\dfrac{\sqrt{x-1}}{x+3}$

解：（1）$y=\mathrm{Log}_a x$，（$a>0$）的定义域为$x>0$

（2）$y=\dfrac{\sqrt{x-1}}{x+3}$的定义域为$x\geqslant 1$

4．写出过点（2,3）斜率为$-\frac{1}{2}$的直线方程

解：根据点斜式，所求的直线方程为　$y-3=-\frac{1}{2}(x-2)$　即　$y=-\frac{1}{2}x+4$

5．求椭圆$\dfrac{x^2}{25}+\dfrac{y^2}{16}=1$的焦点坐标

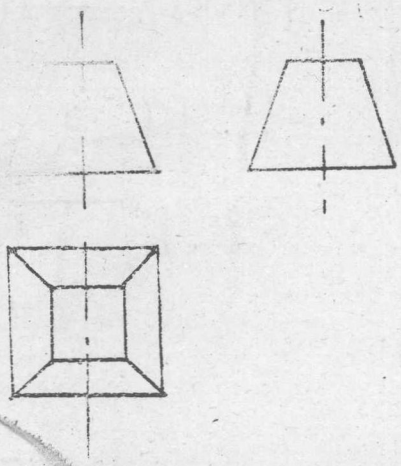
解：椭圆方程可写为　$\dfrac{x^2}{5^2}+\dfrac{y^2}{4^2}=1$

其长半轴$a=5$，短半轴$b=4$．因此　$C=\sqrt{5^2-4^2}=3$

∴焦点坐标为$F_1(-3,\ 0)$，$F_2(3,\ 0)$

6．如右图所示的三视图是什么几何体？

答：右图所示的三视图是个正四棱台.



二、设AD是△ABC的高，在线段BC上取点E，使∠EAC=∠BAD，延长AE交△ABC外接圆于点F. 求证：AF是外接圆的直径.(10分)

证明：连接FC

在△ABD和△ACF中

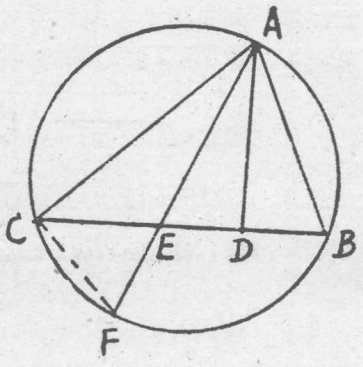
∠EAC=∠BAD(已知)，∠ABC=∠AFC

（同圆中，同弧上圆周角相等）

而AD是△ABC的高，即∠ADB=90°

∴∠ACF=∠ADB=90°

∴AF是△ABC外接圆的直径



三、$x^2-x\cos\alpha+\frac{1}{4}\sin^2\alpha=0$，（$0<\alpha<\frac{\pi}{2}$）为关于x的二次方程，当α为何值时，方程有两个不相等的实数根？它的根是什么？（15分）

解：当二次方程的根的判别式△＞0时，方程 $x^2-x\cos\alpha+\frac{1}{4}\sin^2\alpha=0$

有两个不相等的实数根 $\Delta=\cos^2\alpha-\sin^2\alpha>0$ $\cos2\alpha>0$

$\therefore 0<2\alpha<\frac{\pi}{2}$ $0<\alpha<\frac{\pi}{4}$

这时方程的两个实数根是 $x_1=\frac{\cos\alpha+\sqrt{\cos2\alpha}}{2}$，$x_2=\frac{\cos\alpha-\sqrt{\cos2\alpha}}{2}$

答：当$0<\alpha<\frac{\pi}{4}$时，方程$x^2-x\cos\alpha+\frac{1}{4}\sin^2\alpha=0$有两个不相等的实数根

$x=\frac{\cos x\pm\sqrt{\cos2\alpha}}{2}$

四、在半径为R的一块圆形铁板上，剪去一个圆心角为α弧度的扇形，用剩下的铁板做一个圆锥形容器（铁板厚度和加工量不计）

1．用R和α表示圆锥底面半径r，圆锥高h，圆锥容积V

2．当R=20cm，$\alpha=\frac{2\pi}{5}$弧度时，计算圆锥容积V（取π=3.14，精确到1cm³）（15分）

解：1．$\because 2\pi r=R(2\pi-\alpha)$，　$\therefore r=\frac{2\pi-\alpha}{2\pi}R$

$$\text{而 } h^2=R^2-r^2=R^2-\left(\frac{2\pi-\alpha}{2\pi}R\right)^2=R^2-\frac{(2\pi-\alpha)^2}{4\pi^2}R^2$$

$$=R^2\left[1-\frac{(2\pi-\alpha)^2}{4\pi^2}\right]=\frac{4\pi\alpha-\alpha^2}{4\pi^2}R^2$$

$$\therefore h=\frac{\sqrt{4\pi\alpha-\alpha^2}}{2\pi}R$$

$$\therefore V=\frac{1}{3}\pi r^2h=\frac{1}{3}\pi\left(\frac{2\pi-\alpha}{2\pi}R\right)^2\cdot\frac{\sqrt{4\pi\alpha-\alpha^2}}{2\pi}R$$

$$=\frac{R^3(2\pi-\alpha)^2}{24\pi^2}\sqrt{4\pi\alpha-\alpha^2}$$

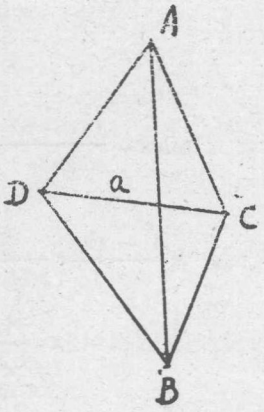
2．当R=20cm，$\alpha=\frac{2\pi}{5}$时，

$$V=\frac{20^3(2\pi-\frac{2\pi}{5})^2}{24\pi^2}\sqrt{(4\pi-\frac{2\pi}{5})\cdot\frac{2\pi}{5}}=\frac{20^3\cdot\frac{64}{25}\pi^2}{24\pi^2}\cdot\sqrt{\frac{36\pi^2}{25}}$$

$$=1024\pi\approx 3215(\text{cm}^3)$$

答：当R=20cm，$\alpha=\frac{2\pi}{5}$时，圆锥的容积约为3215cm³.

五、我炮兵阵地位于A，两观察所分别设于C、D，已知△ACD为一正三角形，且CD=a，当目标出现于B时，测得∠CDB=45°，∠BCD=75°，求炮目距离AB。（15分）



解：∠B=180°−(45°+75°)=60°　在△BCD中，由正弦定理知

$$BC=\frac{a\sin 45^\circ}{\sin 60^\circ}=\frac{a\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{2}}=\frac{\sqrt{6}}{3}a$$

在△ABC中，根据余弦定理

$$AB=\sqrt{AC^2+BC^2-2\cdot AC\cdot BC\cdot\cos\angle ACB}$$

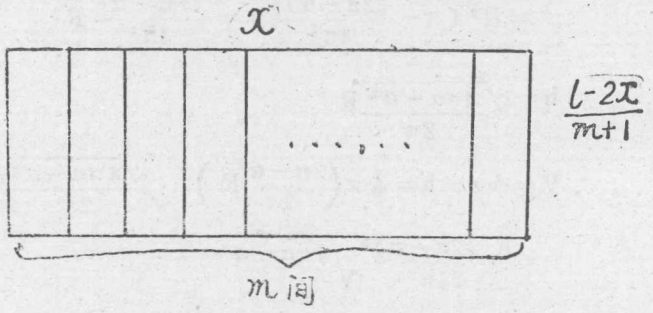
$$=\sqrt{a^2+\frac{2}{3}a^2-2a\cdot\frac{\sqrt{6}}{3}a\cos(75^\circ+60^\circ)}$$

$$=\sqrt{\frac{5}{3}a^2+\frac{2\sqrt{6}}{3}a^2\cos 45^\circ}=\sqrt{\frac{5}{3}a^2+\frac{2\sqrt{6}}{3}a^2\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}}$$

$$=\sqrt{\frac{5+2\sqrt{3}}{3}}a=\frac{\sqrt{15+6\sqrt{3}}}{3}a.$$

答：炮目距离$AB=\frac{\sqrt{15+6\sqrt{3}}}{3}a$.

六、现有可建猪圈L米的材料，要建彼此相连的m间面积相等的矩形猪圈（如下图）（门在内，墙的厚度不计）。怎样设计每间猪圈的长和宽，才能使所建的猪圈的总面积最大？按这种设计，m间猪圈长的总和与宽的总和有什么关系？（15分）



解：设此猪圈的长为x米，则宽就为$\frac{L-2x}{m+1}$米。猪圈的总面积

$$S=x\cdot\frac{L-2x}{m+1}=-\frac{2}{m+1}x^2+\frac{L}{m+1}x$$

面积是长度x的二次函数，其中 $a=-\frac{2}{m+1}$，$b=\frac{L}{m+1}$，$C=0$

$\because a<0$，$\therefore$当$x=-\frac{b}{2a}=\frac{\frac{L}{m+1}}{\frac{4}{m+1}}=\frac{L}{4}$时，面积S最大

$$Smax=\frac{4ac-b^2}{4a}=\frac{-(\frac{L}{m+1})^2}{-\frac{8}{m+1}}=\frac{L^2}{8(m+1)}$$

这时，宽$\frac{L-2x}{m+1}=\frac{L}{2(m+1)}$　　每间的长$\frac{x}{m}=\frac{L}{4m}$

猪圈长的总和$=2x=\frac{L}{2}$，宽的总和$=L-\frac{L}{2}=\frac{L}{2}$

答：每间猪圈的长为$\frac{L}{4m}$，宽为$\frac{L}{2(m+1)}$时，才能使所建猪圈总面积最大。按这种设计，m间猪圈长的总和与宽的总和相等。

参考题（不作录取成绩，考生可视能力尽量作）

一、求极限：$\lim\limits_{x\to\infty}\frac{e^x}{x^2}$

解：根据洛必达法则

$$\lim_{x\to\infty}\frac{e^x}{x^2}=\lim_{x\to\infty}\frac{e^x}{2x}=\lim_{x\to\infty}\frac{e^x}{2}\Rightarrow\infty$$

因此 $\lim\limits_{x\to\infty}\frac{e^x}{x^2}$ 不存在

二、利用定积分证明：椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 的面积 $S=\pi ab$

证明：先求椭圆在第一象限内的面积 S'

$$S'=\int_0^a b\sqrt{1-\frac{x^2}{a^2}}\,dx=\frac{b}{a}\int_0^a\sqrt{a^2-x^2}\,dx$$

令 $x=a\sin t$，则 $\sqrt{a^2-x^2}=a\cos t$，$dx=a\cos t\,dt$ $\left(0\leqslant t\leqslant\frac{\pi}{2}\right)$，

$$\text{因此}S'=\frac{b}{a}\int_0^{\frac{\pi}{2}}a\cos t\cdot a\cos t\,dt=ab\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^2t\,dt=ab\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\cos 2t+1}{2}dt$$

$$=ab\left(\frac{\sin 2t}{4}+\frac{t}{2}\right)\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}=\frac{ab\pi}{4}$$

由对称性，椭圆的面积 $S=4S'=ab\pi$